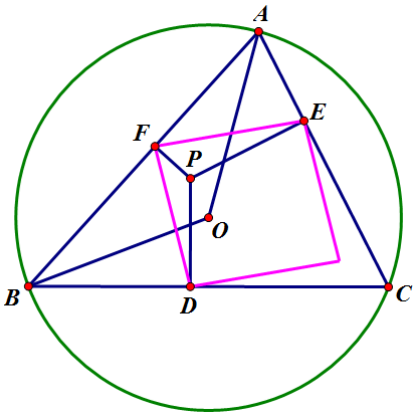
2002 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 求所有的正整数 n，使得 $n^4-4n^3+22n^2-36n+18$ 是一个完全平方数.

2. 如图，O 是锐角 $\triangle ABC$ 的外心，P 是 $\triangle AOB$ 内一点，P 在 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 上的射影分别是 D, E, F. 求证：以 FE, FD 为邻边的平行四边形位于 $\triangle ABC$ 内.

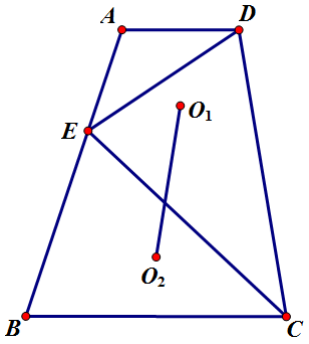


3. 考虑复平面上的正方形，它的 4 个顶点所对应的复数恰好是某个整系数一元四次方程 $x^4+px^3+qx^2+rx+s=0$ 的 4 个根. 求这种正方形面积的最小值.

4. 设 n 是正整数，$A_1, A_2, \cdots, A_{n+1}$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的 $n+1$ 个非空子集. 求证：存在 $\{1, 2, \cdots, n+1\}$ 的两个不交的非空子集 $\{i_1, i_2, \cdots, i_k\}$ 和 $\{j_1, j_2, \cdots, j_m\}$，使得 $A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \cdots \cup A_{i_k} = A_{j_1} \cup A_{j_2} \cup \cdots \cup A_{j_m}$.

2002 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 如图，在给定的梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，E 是边 AB 上的动点，O_1, O_2 分别是 $\triangle AED, \triangle BEC$ 的外心. 求证：O_1O_2 的长是定值.



6. 给定整数 $n \geq 2$，求所有的整数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，满足：
(1) $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n^2$；
(2) $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 \leq n^3 + 1$.

7. 设 α, β 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根，对正整数 n，记 $a_n = \dfrac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$.
(1) 求证：对任意正整数 n，$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$；
(2) 求所有的正整数 $a < b$，满足对任意正整数 n，$b \mid a_n - 2na^n$.

8. 设 $S = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是一个由 0,1 组成的满足下述条件的最长的数列：数列 S 中任意两个连续的 5 项不相同，即对任意 $1 \leq i < j \leq n-4$，$(a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, a_{i+3}, a_{i+4})$ 与 $(a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, a_{j+3}, a_{j+4})$ 不相同. 求证：数列 S 的最前面 4 项与最后面 4 项相同.